

Box を山にして細分割し、位置で色を付ける

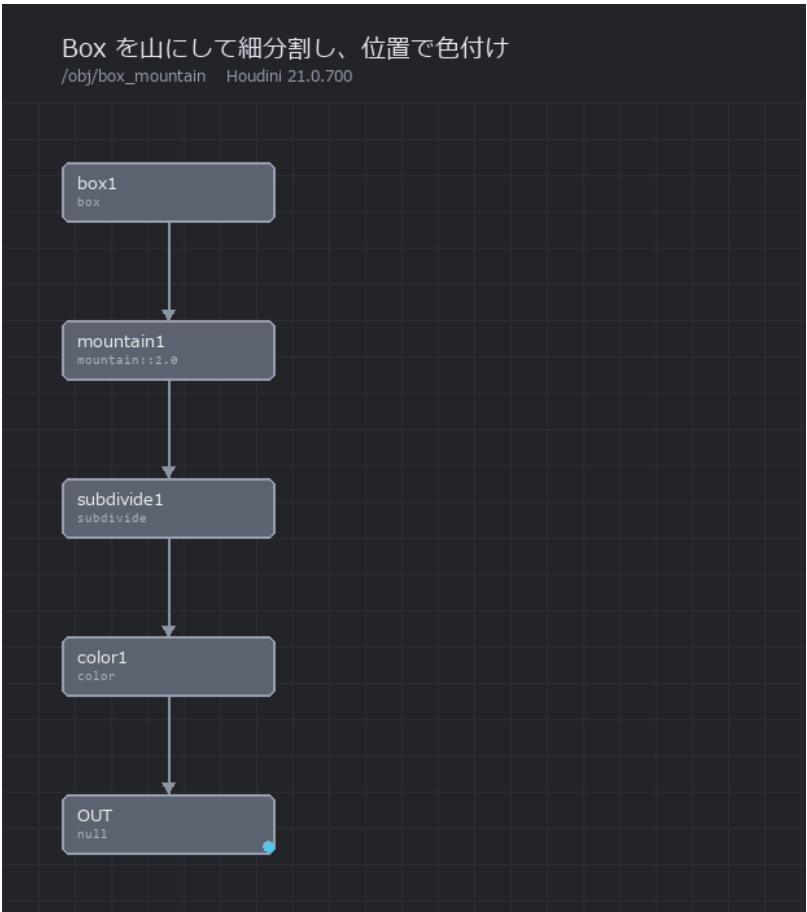
2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/box_mountain | ノード 5 / 接続 4

何を作ったか

プロシージャルモデリングの最小構成を確認するための実験。box SOP で立方体を作り、mountain SOP でノイズによる凹凸を与え、subdivide SOP で細分割し、color SOP で色を乗せた。最後に null ノードを OUT として置き、そこを出力点にしている。

Houdini の基本的な考え方である「ジオメトリを次のノードに流し込んで加工を積み重ねる」形をそのまま辿っている。各ノードは前のノードの出力だけを入力として受け取るため、途中のどのノードでも結果を確認できる。

ノードの接続

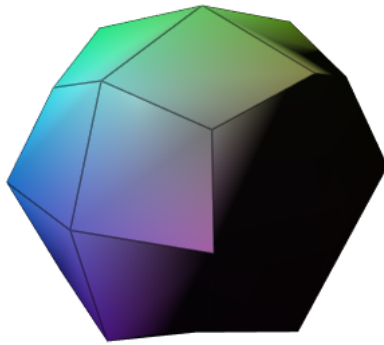


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
mountain1	mountain::2.0	elementsize = 0.8 height = 0.35
subdivide1	subdivide	(変更なし)
color1	color	colortype = 1 ramp2cb = 1.0 ramp2cg = 1.0 ramp2cr = 1.0 ramp2pos = 1.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
OUT	null	(変更なし)

結果



Houdini

OpenGL ROP による Smooth Wire Shaded

表示。ワイヤーフレームが乗っているため、ネットワークが生成したトポロジが確認できる。画像内のウォーターマークは Apprentice ライセンスによるもの。

ジオメトリ

ポイント数	26
プリミティブ数	24
バウンディングボックス	[-0.4794, -0.4768, -0.4767] ~ [0.4932, 0.4959, 0.4959]
ポイント属性	P, Cd
プリミティブ属性	なし
ディテール属性	なし

わかったこと

- ・ box は 8 ポイント / 6 プリミティブ。subdivide を 1 回かけると 26 ポイント / 24 プリミティブになる。Catmull-Clark 細分割なので、回数を増やすと立方体はどんどん球に近づく（2 回で既に球状になり、元が箱だと分からなくなった）。

- ・ mountain SOP

は既存のポイントを法線方向にノイズで押し出すもので、ポイントを増やさない。つまり box のままかけても 8 点しか動かないため、凹凸のディテールを出すには先に subdivide などで分割数を上げる必要がある。

- ・ color SOP の colortype は数値メニュー（0=Constant, 1=Bounding Box, 2=Random, 3=Ramp from Attribute, 4=Random from Attribute）。文字列で指定すると TypeError になる。今回は 1

を使い、バウンディングボックス内の位置をそのまま RGB に割り当てた。

- ・ color SOP を通すとポイント属性に Cd が追加される（P のみ → P, Cd）。属性が増えたかどうかはジオメトリの統計で確認できる。

次にやること

- ・ subdivide の回数を変えて、ポイント数と見た目がどう変わるかを並べて比較する
- ・ mountain を subdivide の後ろに移動し、分割後に凹凸をかけた場合との違いを見る
- ・ grid から地形を作る流れに広げ、プロシージャルモデリングの定番パターンに入る